

Klimatkollens klimatkollslut 2025

Resultatet

Klimatkollen har beräknat sina utsläpp av växthusgaser för 2025, enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). I tabellen nedan är resultatet för 2025, som även jämförs med utsläppen för 2024.

Scope, kategorier och aktiviteter	kg CO2e 2024	kg CO2e 2025	Andel 2025 (%)	% förändring 2024-2025	Relevans 2025
Scope 1 – Direkta utsläpp	0	0			Ingen aktivitet i scope 1
Scope 2 – Indirekta utsläpp från produktion av inköpt energi	0.0051	0.0035	0.0001%	-33%	Market-based vald i summering
Market-based Kontorsel	0.0051	0.0035	0.0001%		Inkluderad
Location-based Kontorsel	0.6695	0.4500	0.0148%		Inkluderad
Scope 3 – Indirekta utsläpp i värdekedjan	1511	3047	100%	102%	
3.1 Köpta varor och tjänster	348	1457	47.8%	318%	Inkluderad
<i>Servertjänster</i>	6.5	0.7	0.02%	-89%	
<i>AI-tjänster</i>	331	1402	46.0%	323%	
<i>Chat completions</i>	310	1359	44.6%	338%	
<i>Embeddings</i>	21	42.7	1.40%	103%	
<i>Mat och dryck</i>	5.0	51.0	1.67%	920%	
<i>Övriga inköpta varor och tjänster</i>	5.5	3.2	0.11%	-42%	
3.2 Kapitalvaror					Ingen aktivitet
3.3 Uppströms bränsle- och energirelaterade utsläpp	0.74	0.50	0.02%	-33%	Inkluderad, vi använder Market-based
3.4 Uppströms transport och distribution					Ingen aktivitet
					Ej beräknad pga att data saknas. Antas vara försumbart liten.
3.5 Avfall genererad inom verksamheten					
3.6 Tjänsteresor	1103	1551	50.9%	41%	Inkluderad
<i>Tåg</i>	2.9	118	3.9%	4041%	
<i>Buss</i>	0	14	0.5%		
<i>Flyg</i>	977	1296	42.5%	33%	
<i>Båt</i>	123	123	4.0%	0%	
3.7 Anställdas pendling	39	19	0.6%	-51%	Inkluderad
3.8 Uppströms leasade tillgångar					Ej relevant
3.9 Nedströms transport och distribution					Ej relevant
3.10 Bearbetning av sålda produkter					Ej relevant
3.11 Användning av sålda produkter	19.4	19.4	0.6%	0%	Inkluderad
3.12 Sluthantering av sålda produkter					Ej relevant
3.13 Uthyrda tillgångar					Ej relevant
3.14 Franchises					Ej relevant
3.15 Investeringar					Ej relevant
Summa total scope 1, 2 och 3	1511	3047		102%	

Analys av resultaten

Klimatkollen har ingen aktivitet i scope 1 och mycket små utsläpp i scope 2. Hela Klimatkollens klimatpåverkan återfinns i scope 3, där tjänsteresor (kategori 6) står för hälften (50,9%) av de totala utsläppen, varav fem flygresor mellan Stockholm och Berlin står för 42,5% av totalen, och resor med båt och tåg står för 4% var.

Näst största utsläpp (46%) kommer från användningen av AI tjänster i form av körningar av OpenAI modeller, som antas leda till elförbrukning i USA. Övriga utsläpp (3,1%) kommer från måltider under teamdagar och styrelsemöten, pendling till kontoret med buss, servertjänst hos Berget AI, våra kontorplatser, samt användning av vår hemsida (användning sålda produkter).

Under 2025 har data för samma kategorier som 2024 samlats in, vilket gör att siffrorna är jämförbara mellan åren. Mellan 2024 och 2025 har Klimatkollens utsläpp ökat med 102% (från 1511 kWh till 3047 kWh). Det beror främst på fler AI-tjänster, fler tjänsteresor gjorda med flyg, fler tågresor på kontinenten (med bolag som har högre utsläpp än SJ) och fler teamdagar med måltider.

Metodbeskrivning

För beräkning av Klimatkollens klimatbokslut 2025 har tillgänglig indata samlats in och matchats med passande emissionsfaktor. Se tabell nedan för detaljer per aktivitet.

Scope och kategori	Typ av indata 2025	Datakvalitet	Källa emissionsfaktor	Kommentar
Scope 2*				
Market-based Kontorsel	Elförbrukning (kWh)	Uppmätt	GodEI (2024)	Data om förbrukning från hyresvärd. Estimerad utifrån antal kontorsplatser Klimatkollen har på kontoret.
Location-based Kontorsel	Elförbrukning (kWh)	Uppmätt	AIB (2024)	Data om förbrukning från hyresvärd. Estimerad utifrån antal kontorsplatser Klimatkollen har på kontoret.
Scope 3				
3.1 Köpta varor och tjänster	Antal rapporter (st), energiförbrukning servertjänst (kWh)	Uppskattad /uppmätt	GodEI (2024)/AIB (2018), WWF (2025), SIK (2021), Idemat (2025), CaDI (2025)	Inkluderar samtliga inköp av varor och tjänster. Energiförbrukning av server mottagen av leverantör Berget och energiförbrukning från användning av AI tjänster (OpenAI modeller). Rapporters vikt (kg) estimerat baserat på antalet samt uppskattad vikt per st.
3.3 Uppströms bränsle- och energirelaterade utsläpp	Samma som scope 2	Uppmätt	Samma som scope 2	
3.5 Avfall genererad inom verksamheten	Ej tillgänglig	-	-	Data på vikter eller kostnad för genererad avfall var under 2025 inte tillgänglig från hyresvärd.
3.6 Tjänsteresor	Ressträcka (km, sjömil)	Uppmätt	SJ (2025), NTM (2021), Destination Gotland (2025)	
3.7 Anställdas pendling	Pendlingsträcka (km)	Uppmätt	Energimyndigheten (2023), Klimatsmart semester (2024)	
3.11 Användning av sålda produkter	Browsinglängd (sekunder)	Uppmätt		Beräkning av användning av Klimatkollens hemsida, som argumenteras vara tjänst om än inte en såld tjänst. Klimatkollen beräknar och inkluderar denna aktivitet ändå, då den anses vara central för Klimatkollens huvudsyfte, att förmedla klimatdata till allmänheten.

*Scope 2 har beräknats med både market-based och location-based metoden. I vår sammanställning av resultatet har market-based metoden använts.

Beräkning av AI-tjänst

Metoden som använts för att beräkna koldioxidutsläppen kopplade till Klimatkollens användning av AI-tjänster (OpenAI) baseras på en vetenskaplig artikel** skriven av Francisco Cavaca et.al. I artikeln identifierar författarna bland annat linjära samband mellan energianvändning och antalet indata- respektive utdata-tokener i en prompt. Resultatet visar att energianvändningen ökar med en faktor 2.19 när antalet indata-tokener ökar från 100 till 900, samt med en faktor 11 när antalet utdata-tokener ökar inom samma intervall. Utöver detta redovisar författarna även energianvändningen för en så kallad "vanlig prompt" för en mängd olika modeller.

Klimatkollens underlag består av dagliga rapporter över antalet genomförda modellkörningar samt totala antalet indata- och utdata-tokener. För varje rapporterad dag har ett genomsnittlig indata- respektive utdata-tokener per prompt beräknats och skalats upp baserat på antalet körningar per dag. Baserat på detta har energianvändningen per prompt uppskattats med hjälp av de linjära sambanden och de energianvändningsvärdena som presenteras i Cavaca et. al. De exakta modellerna som Klimatkollen använder sig av är inte med i artikeln, istället har två proxymodeller med liknande storlek som Klimatkollens valts: en mindre modell (30 miljarder parametrar) och en större modell (200 miljarder parametrar).

Två olika sorters modellkörningar utvärderas: "chat completions", som motsvarar vanliga textbaserade interaktioner mellan människor och modeller och "embeddings", som gör om input texter till matematiska vektorbaserade representationer. Embeddings är mindre energikrävande än chat completions, med en faktor tio.

Det finns osäkerheter kring den geografiska lokaliseringen av OpenAIs datacenter som används för de aktuella modellkörningarna. För att tillämpa ett mer konservativt antagande har all elanvändning relaterad till Klimatkollens användning av AI-tjänster antagits ske i datacenter lokaliserade i USA. Beräkningen omfattar endast den direkta elanvändningen för genomförda modellkörningar och inkluderar därmed inte utsläpp från träning av AI-modeller, drift och underhåll av datacenter eller inbyggda utsläpp från hårdvara såsom GPU:er.

**<https://arxiv.org/pdf/2511.05597>